Guía de uso de los 3 CMD

Flujo Oracle 19c NON-CDB TZ43 - Importación y distribución de MUPOL

Objetivo: explicar de forma práctica qué hace cada CMD, qué archivos deben estar disponibles, cuándo usar cada uno y qué resultado se obtiene.

REGLA CRÍTICA: cuando un CMD vaya a importar un DMP, en la carpeta de DMP debe existir un único archivo .dmp. No debe haber dos exportaciones antiguas, copias renombradas ni varios DMP a la vez.

CMD	Uso principal	Necesita DMP	TAR base	TAR final
build-mupol-import.cmd	Importación completa desde una imagen base distribuida en TAR	Sí, exactamente 1	Sí	Sí
importar-mupol-19-local-sin-tar.cmd	Importación rápida cuando la imagen base ya existe localmente	Sí, exactamente 1	No	No
cargar-mupol-19-desde-tar.cmd	Despliegue de una imagen ya importada y empaquetada	No	No	Usa uno ya generado

1. Regla general sobre la carpeta de DMP

Los dos CMD de importación trabajan con una exportación concreta. Para evitar importar un fichero equivocado, duplicado o antiguo, la carpeta destinada a los dumps debe mantenerse limpia.

Cuando se vaya a ejecutar build-mupol-import.cmd o importar-mupol-19-local-sin-tar.cmd, debe existir un solo archivo con extensión .dmp en la carpeta de importación.

- Correcto: la carpeta contiene **export_full_PRO_20260710_rds.dmp** y ningún otro .dmp.
- Incorrecto: la carpeta contiene **export_full_PRO_20260710_rds.dmp** y **export_full_PRO_20260801_rds.dmp**.
- Incorrecto: dejar una copia como **export_full_PRO_20260710_rds - copia.dmp**.
- El CMD **cargar-mupol-19-desde-tar.cmd** no importa ningún DMP; por tanto el DMP no es necesario en ese caso.

Estructura conceptual recomendada

```
C:\MUPOL\
  artifacts\
    mupol-oracle-base.tar
    mupol_19_imp.tar
  import\
    build-mupol-import.cmd
    dmp\
      UNICO_ARCHIVO.dmp
  local\
    importar-mupol-19-local-sin-tar.cmd
    dmp\
      UNICO_ARCHIVO.dmp
  deploy\
    cargar-mupol-19-desde-tar.cmd
```

La estructura exacta puede variar según dónde se hayan colocado los scripts, pero la separación conceptual es importante: una cosa es la imagen base, otra el DMP a importar y otra la imagen final ya importada.

2. build-mupol-import.cmd

Objetivo: realizar el flujo completo partiendo de la imagen base distribuida en un TAR y de un nuevo DMP.

Qué hace

- Carga la imagen base **mupol-oracle-base.tar** mediante Docker.
- Crea el entorno necesario para ejecutar Oracle 19c NON-CDB con TZ43.
- Toma el único fichero **.dmp** disponible para realizar la importación.
- Ejecuta la importación de MUPOL sobre la base preparada.
- Genera la imagen resultante **mupol_19_imp:latest**.
- Exporta esa imagen como **mupol_19_imp.tar** para poder distribuirla a otra máquina.
- Despliega el contenedor resultante y realiza las comprobaciones/validaciones previstas.

Archivos necesarios

Archivo	Obligatorio	Función
build-mupol-import.cmd	Sí	Orquesta el flujo completo.
mupol-oracle-base.tar	Sí	Imagen base Oracle 19.3 EE NON-CDB TZ43 limpia y preparada.
1 único archivo .dmp	Sí	Exportación MUPOL que se desea importar.

Cuándo usarlo

Usarlo cuando se parte de una máquina que **no tiene necesariamente cargada la imagen base**, pero sí se dispone del TAR de la imagen base y de un nuevo DMP. Es el flujo más completo y reproducible.

Ejemplo de situación

Se recibe el DMP de producción correspondiente a una nueva entrega y se quiere generar una imagen Docker completa para distribuirla al resto del equipo. En esa máquina solo se dispone de mupol-oracle-base.tar y del nuevo DMP. Se utiliza build-mupol-import.cmd.

3. importar-mupol-19-local-sin-tar.cmd

Objetivo: repetir una importación de forma rápida en una máquina donde la imagen base ya está cargada localmente.

Qué hace

- Utiliza directamente la imagen base Oracle/MUPOL que ya existe en Docker local.
- No ejecuta **docker load** de la imagen base.
- Toma el único fichero **.dmp** de la carpeta de importación.
- Realiza una nueva importación sobre un entorno limpio basado en la imagen base.
- Genera la imagen resultante de la importación.
- Despliega y valida el contenedor resultante.
- No ejecuta **docker save**; por tanto no genera el TAR distribuible final.

Archivos necesarios

Elemento	Obligatorio	Función
importar-mupol-19-local-sin-tar.cmd	Sí	Orquesta la importación local.
Imagen base cargada en Docker	Sí	Debe existir ya localmente; no se carga desde TAR.
1 único archivo .dmp	Sí	Exportación a importar.
mupol-oracle-base.tar	No	No es necesario si la imagen base ya está cargada.

Cuándo usarlo

Usarlo durante trabajo local, pruebas o cuando llega un nuevo DMP y la máquina ya tiene cargada la imagen base. Evita perder tiempo cargando y exportando TARs.

Ejemplo de situación

Se está desarrollando en la misma máquina en la que ya existe la imagen base mupol-oracle:19.3.0-noncdb-tz43-base. Llega un nuevo DMP y solo se quiere comprobar que la importación funciona correctamente. No hace falta generar todavía un TAR para distribuir. Se utiliza importar-mupol-19-local-sin-tar.cmd.

4. cargar-mupol-19-desde-tar.cmd

Objetivo: desplegar una imagen MUPOL que ya fue importada y empaquetada previamente.

Qué hace

- Carga el fichero **mupol_19_imp.tar**.
- No ejecuta ningún **impdp**.
- No utiliza ningún DMP.
- Crea el volumen y el contenedor **mupol_19** a partir de la imagen ya importada.
- Espera a que Oracle quede disponible.
- Ejecuta las comprobaciones/validaciones del despliegue.

Archivos necesarios

Archivo	Obligatorio	Función
cargar-mupol-19-desde-tar.cmd	Sí	Orquesta la carga y despliegue.
mupol_19_imp.tar	Sí	Imagen ya importada y preparada para usar.
Archivo .dmp	No	No se importa nada en este flujo.

Cuándo usarlo

Usarlo cuando otra máquina o un compañero ya ha generado el TAR final y lo único que se necesita es levantar el entorno MUPOL con esos datos. Es el flujo de consumo/distribución, no el de importación.

Ejemplo de situación

Un compañero ha ejecutado el proceso de importación completo y entrega mupol_19_imp.tar. En tu máquina no necesitas ni el DMP original ni la imagen base: solo cargas ese TAR con cargar-mupol-19-desde-tar.cmd y levantas el contenedor.

5. Cómo elegir el CMD correcto

Situación	CMD que debe usarse
Tengo un DMP nuevo y solo dispongo de la imagen base en TAR.	**build-mupol-import.cmd**
Tengo un DMP nuevo y la imagen base ya está cargada en Docker local.	**importar-mupol-19-local-sin-tar.cmd**
No quiero importar nada; me han pasado una imagen final ya preparada en TAR.	**cargar-mupol-19-desde-tar.cmd**
Quiero generar un TAR final para entregarlo a otra persona.	**build-mupol-import.cmd**
Solo quiero validar rápidamente una nueva exportación en mi PC.	**importar-mupol-19-local-sin-tar.cmd**

Árbol de decisión rápido

```
¿Tengo un DMP nuevo?
  Sí -> ¿La imagen base ya está cargada en Docker?
    Sí -> importar-mupol-19-local-sin-tar.cmd
    No -> build-mupol-import.cmd

  No -> ¿Tengo mupol_19_imp.tar ya generado?
    Sí -> cargar-mupol-19-desde-tar.cmd
```

6. Ejemplos completos de uso

Caso A - Nuevo DMP mensual para distribuir

Situación: Llega un nuevo DMP de producción. Se quiere generar una imagen reproducible que después se entregará a varios desarrolladores.

Acción: Dejar únicamente ese DMP en la carpeta, comprobar que está disponible mupol-oracle-base.tar y ejecutar build-mupol-import.cmd.

Caso B - Repetición local de una importación

Situación: La importación anterior se ha probado y ahora llega otro DMP. La imagen base sigue cargada en Docker local.

Acción: Sustituir el DMP anterior por el nuevo, asegurarse de que queda un único .dmp y ejecutar importar-mupol-19-local-sin-tar.cmd.

Caso C - Incorporación de un desarrollador nuevo

Situación: El equipo ya dispone de mupol_19_imp.tar generado y validado. El nuevo desarrollador no necesita rehacer la importación.

Acción: Copiar mupol_19_imp.tar y cargar-mupol-19-desde-tar.cmd en la máquina destino y ejecutar el CMD. No hace falta el DMP.

Caso D - Error por varios DMP

Situación: En la carpeta aparecen dos exportaciones: una antigua y otra nueva.

Acción: No ejecutar ningún CMD de importación. Eliminar o mover el DMP que no corresponda hasta dejar exactamente uno. Después ejecutar el CMD adecuado.

7. Checklist antes de ejecutar

Para build-mupol-import.cmd

- Existe build-mupol-import.cmd.
- Existe mupol-oracle-base.tar.
- En la carpeta de dumps existe exactamente 1 archivo .dmp.
- No hay copias antiguas del DMP en esa carpeta.
- Hay espacio suficiente para crear la imagen y el TAR final.

Para importar-mupol-19-local-sin-tar.cmd

- Existe importar-mupol-19-local-sin-tar.cmd.
- La imagen base ya está cargada en Docker local.
- En la carpeta de dumps existe exactamente 1 archivo .dmp.
- No se necesita mupol-oracle-base.tar para esta ejecución.

Para cargar-mupol-19-desde-tar.cmd

- Existe cargar-mupol-19-desde-tar.cmd.
- Existe mupol_19_imp.tar.
- No se necesita ningún DMP.
- No se realiza ninguna nueva importación.

Resumen final: si hay que importar un DMP, usar uno de los dos primeros CMD y dejar un único .dmp en la carpeta. Si ya existe un mupol_19_imp.tar preparado, usar el tercer CMD y no volver a importar.